

Lineární algebra 2 - DÚ 6

Jan Theodor Hrdý

April 8, 2026

1 Příklad (6.2)

Označíme B bázi prostoru V :

$$B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

Nahlédneme, že:

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Tuto matici potřebujeme diagonalizovat. Vypočítáme vlastní čísla, ta vyjdou $\lambda_1 = -3$, k tomu patří vlastní vektory $\text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}\right\}$, a $\lambda_2 = 2$, k tomu patří vlastní vektory $\text{span}\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$.
Označme C bázi z vlastních vektorů:

$$C = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$[f]_C^C = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$[f^n]_C^C = \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$$

Dopočítáme:

$$f^n\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}\right) = [id]_K^B [id]_B^C [f^n]_C^C \left[\left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B \right]_C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$f^n\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ -(-3)^n + 2 \cdot 2^n \\ 2 \cdot (-3)^n + 2^n \\ 3 \cdot (-3)^n + 4 \cdot 2^n \end{pmatrix}$$